



需求分析--数据流图

涂利明



数据流图

数据流图（DFD: Data Flow Diagram）就是组织中信息运动的抽象，是信息逻辑系统模型的主要形式。这个模型不涉及硬件、软件、数据结构与文件组织，它与对系统的物理描述无关，只是用一种图形及与此相关的注释来表示系统的逻辑功能，即所开发的系统在信息处理方面要做什么。



- 数据流图它是描绘信息流和数据从输入移动到输出的过程中所经受的变换。
- 数据流图从数据传递和加工的角度，以图形的方式刻画数据流从输入到输出的移动变换过程。



由于图形描述简明、清晰，不涉及到技术细节，所描述的内容是面向用户的，所以即使完全不懂信息技术的用户单位的人员也容易理解。因此数据流图是系统分析人员与用户之间进行交流的有效手段，也是系统设计（即建立所开发的系统的物理模型）的主要依据之一。



数据流图的构成(1)

- (1) 数据流图使用的符号

DFD由四种基本符号组成。如下图所示。



外部项 (S)

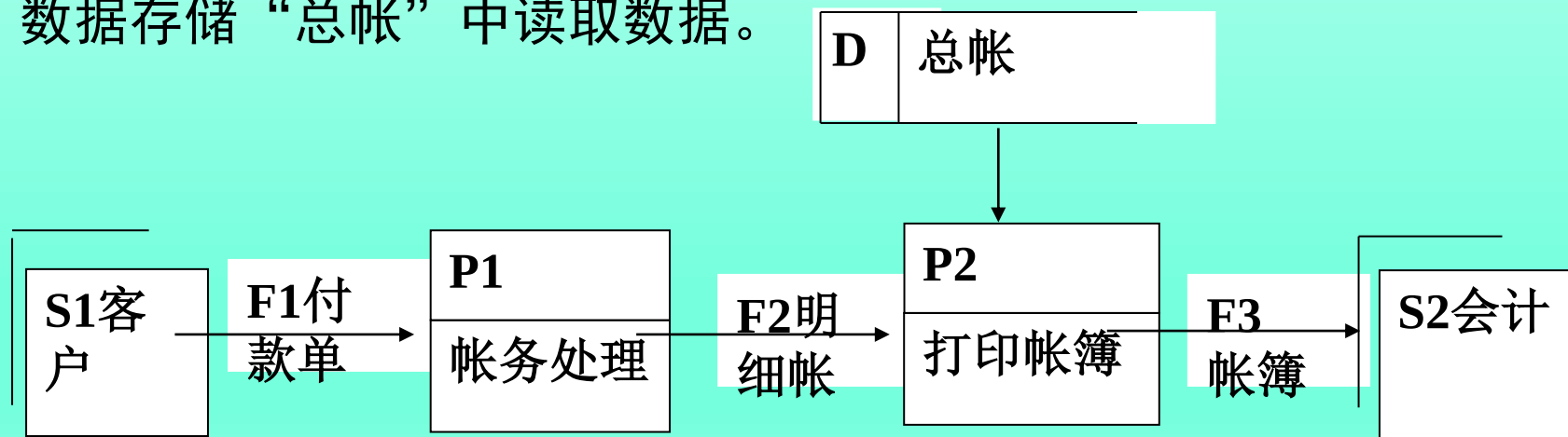
数据加工 (P) 数据存储 (D) 数据流 (F)

图 数据流图的基本符号



数据流图的构成(2)

- 下图是一个简单的DFD。它表示数据流“付款单”从外部项“客户”（源点）流出，经加工“帐务处理”转换成数据流“明细帐”，再经加工“打印帐簿”转换成数据流“帐簿”，最后流向外部项“会计”（终点），加工“打印帐簿”在进行转换时，从数据存储“总帐”中读取数据。





数据流图的构成(3)

(2) 数据流

数据流 (Data Flow) 由一个或一组确定的数据组成。

①数据流名应能直观地反映数据流的含义。

②数据流的流向

③数据流可以同名，也可以有相同的数据结构，但必须有不同的数据或具有不同的含义。



④两个符号(加工、外部项、数据存储)之间可以有多个数据流存在，DFD并不表明它们之间的任何关系，诸如次序、主次等。

⑤避免错误的数据流命名方法



数据流图的构成(4)

(3) 加工

加工又称处理亦称变换，它表示对数据流的操作。

加工的符号分成上、下两部分，从上到下分别是标识部分和功能描述部分。

标识部分用于标注加工编号，加工编号应具有唯一性，以标识加工，以“P”开头。



功能描述部分用来写加工名。为使DFD清晰易读，加工名应简单，能概括地说明对数据的加工行为，其详细描述在数据词典中定义。

加工要逐层分解，以求得分解后的加工功能简单、易于理解。



数据流图的构成 (5)

(4) 数据存储

数据存储是用来存贮数据的。在分层DFD中，数据存储一般仅属于某一层或某几层，因此又称数据存储为局部文件。现对数据存储符号说明如下：

- ①数据存储名写在开口的长方框内，应概要地说明文件中的主要数据。
- ②数据存储上一定要有数据流。



- ③为便于说明和管理，数据存储亦应编号，编号写在文件符号左端小方格中，以“D”开头。
- ④为避免DFD中出现交叉线，同一数据存储可在多处画出，可以用下图所示符号表示数据存储重复。



数据流图的构成(6)

(5) 外部项

源点和终点(又称端点)是系统外的实体，称作外部项。它们存在于环境之中，与系统有信息交流，从源点到系统的信息叫系统的输入；从系统到终点的信息称系统的输出。同一个端点可以是人或其它系统。在DFD中引入源点和终点是为了便于理解系统，所以不需要详细描述它们。它们可有编号，以“S”开头。



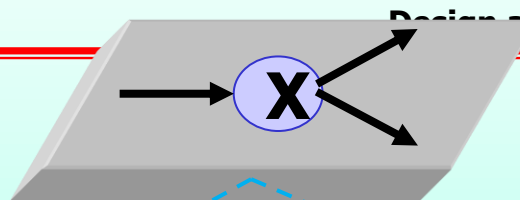
数据流图的绘制步骤(1)

- (1) 确定所开发的系统的外部项（外部实体），即系统的数据来源和去处。
- (2) 确定整个系统的输出数据流和输入数据流，把系统作为一个加工环节，画出关联图。
- (3) 确定系统的主要信息处理功能，按此将整个系统分解成几个加工环节（子系统）确定每个加工的输出与输入数据流以及与这些加工有关的数据存储。
- (4) 根据自顶向下，逐层分解的原则，对上层图中全部或部分加工环节进行分解。



顶层

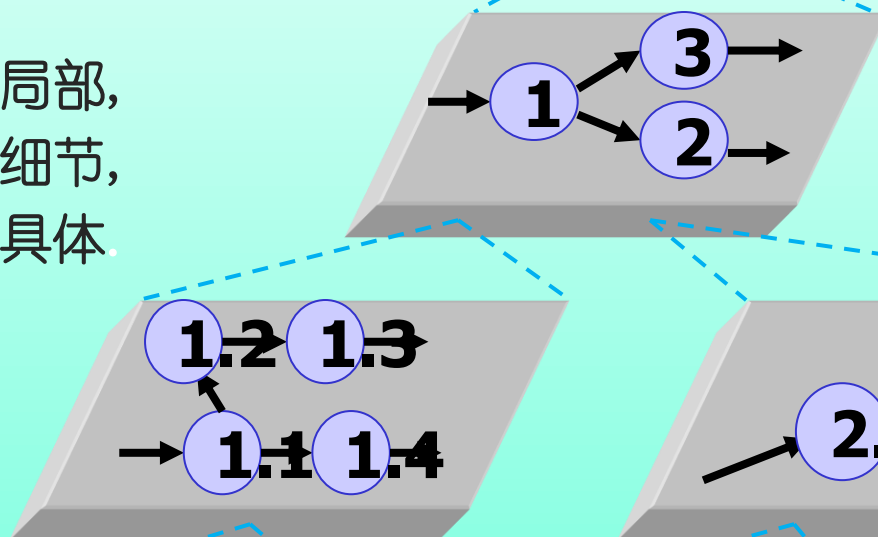
0图



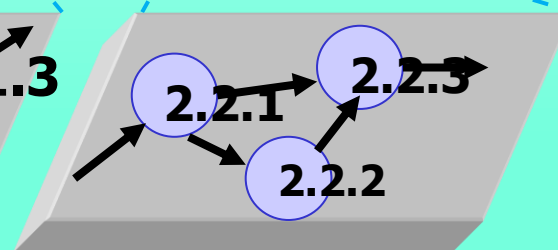
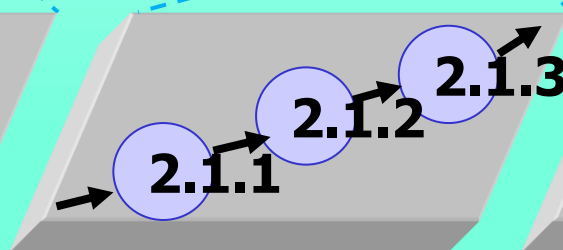
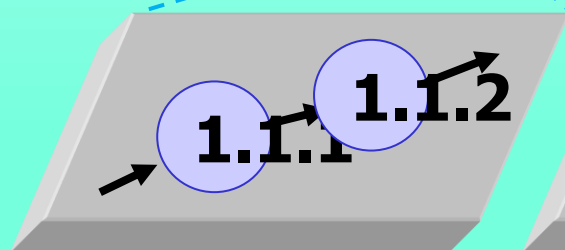
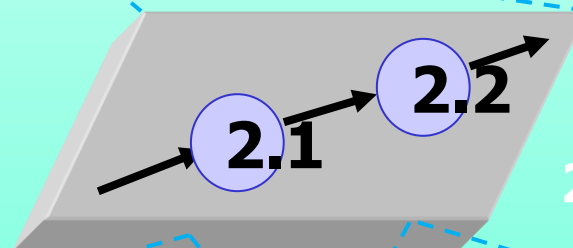
先全局后局部,
先整体后细节,
先抽象后具体.

中间层

1图



2图



底层

1.1图

2.1图

2.2图



数据流图的绘制步骤(2)

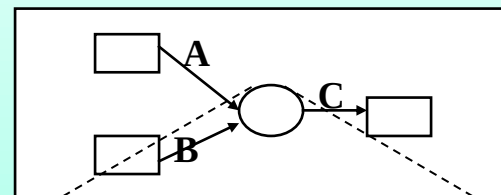
- (5) 重复步骤（4），直到逐层分解结束。
- (6) 对图进行检查和合理布局，主要检查分解是否恰当、彻底，DFD中各层是否有遗漏、重复、冲突之处，各层DFD及同层DFD之间关系是否争取及命名、编号是否确切、合理等，对错误与不当之处进行修改。
- (7) 和用户进行交流，在用户完全理解数据图的内容的基础上征求用户的意见。



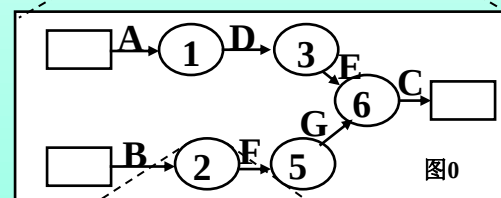
数据流图的绘制步骤 (3)

绘制数据流图过程示意图

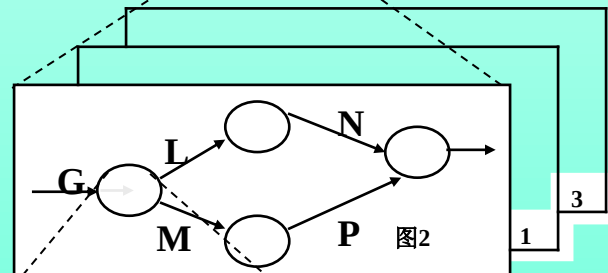
a 关联图



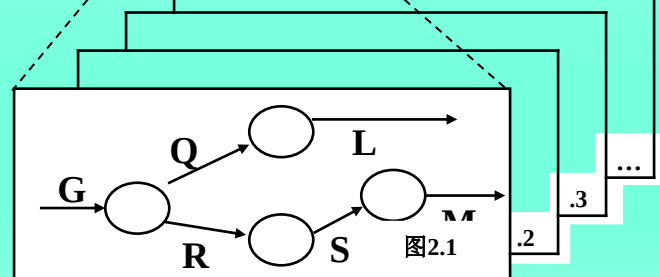
b 顶层图



c 二层图



d 三层图





数据流图的绘制原则

- (1) 明确系统界面。
- (2) 自顶向下逐层扩展。
- (3) 合理布局。
- (4) 数据流图绘制过程，就是系统的逻辑模型的形成过程，必须始终与用户密切接触，详细讨论，不断修改，也要和其他系统建设者共同商讨一求一致意见。



绘制数据流图注意事项

- (1) 关于自顶向下、逐层分解
- (2) 数据流必须通过加工
- (3) 数据存储环节一般作为两个加工环节的界面来安排
- (4) 编号



数据流图原则

- 单张数据流图时，必须注意以下原则
 1. 一个加工的输出数据流不应与输入数据流同名，即使它们的组成成分相同。
 2. 保持数据守恒。也就是说，一个加工所有输出数据流中的数据必须能从该加工的输入数据流中直接获得，或者说是通过该加工能产生的数据。



3. 每个加工必须既有输入数据流，又有输出数据流。
4. 所有的数据流必须以一个外部实体开始，并以一个外部实体结束。
5. 外部实体之间不应该存在数据流。



数据流图绘制举例(1)

(1) 银行柜台取款业务流程

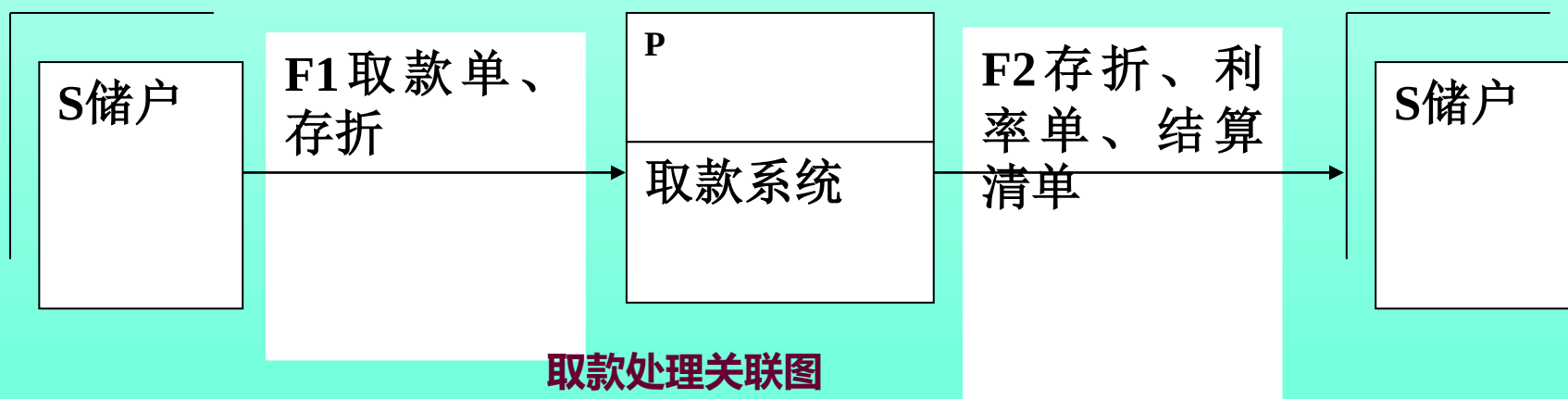
储户将填好的取款单、存折交银行，银行做如下处理：

- ①审核并查对帐目，将不合格的存折、取款单退回储户，合格的存折、取款单送取款处理。
- ②处理取款修改帐目，将存折、利息单、结算清单及现金交储户，同时将取款单存档。



数据流图绘制举例(2)

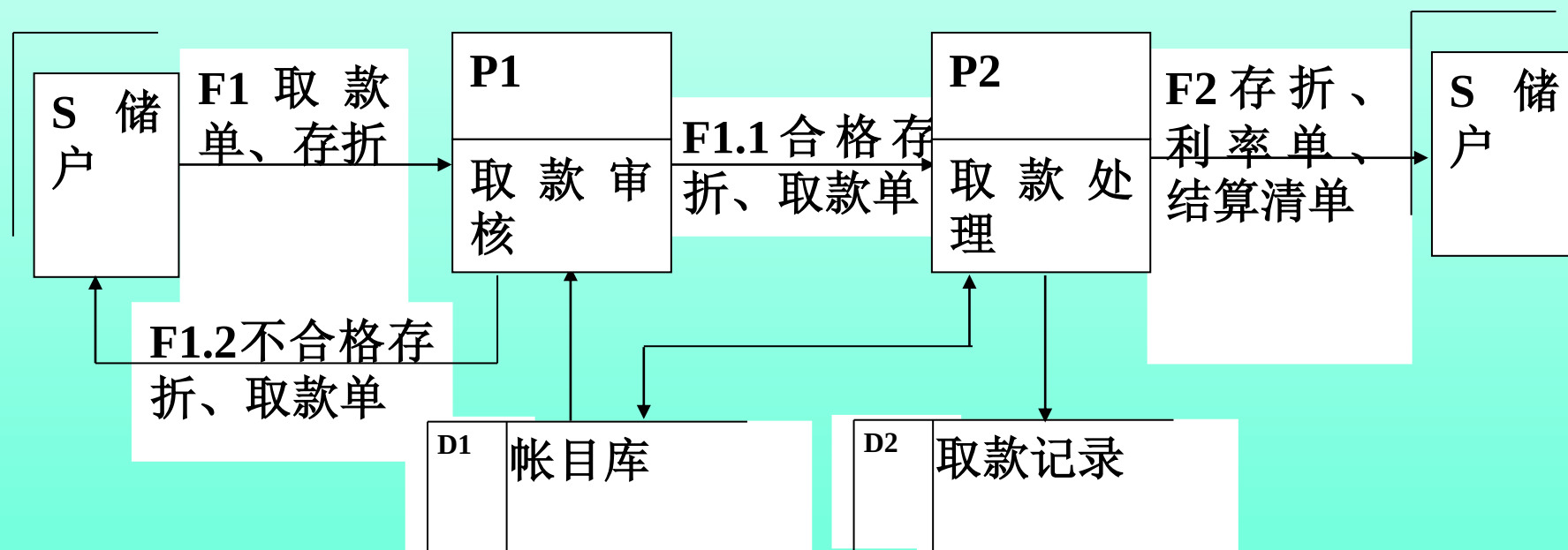
- 画出银行取款处理数据流图。
- 第一步，画出关联数据流图。注意，现金是实物，不能作为数据流。





数据流图绘制举例(3)

第二步，逐层分解加工，画出下层DFD。



取款处理顶层图



数据流图绘制举例(4)

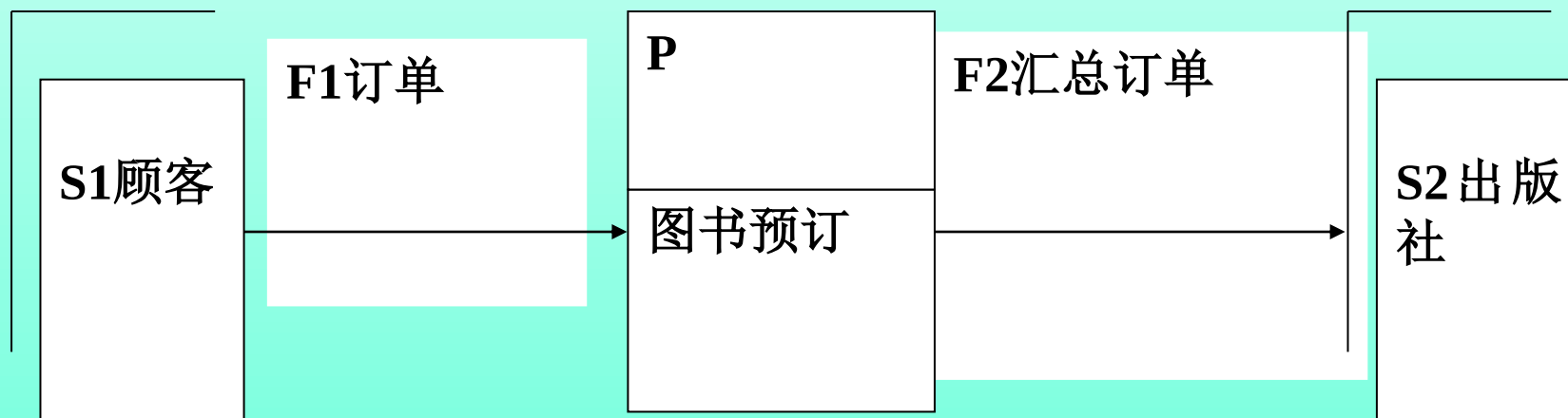
(2) 图书预订系统：书店向顾客发放订单，顾客将所填订单交由系统处理，系统首先依据图书目录对订单进行检查并对合格订单进行处理，处理过程中根据顾客情况和订单数目将订单分为优先订单与正常订单两种，随时处理优先订单，定期处理正常订单。最后系统根据所处理的订单汇总，并按出版社要求发给出版社。

画出图书预定系统的各层数据流图。



数据流图绘制举例 (5)

- 第一步，画出关联数据流图。

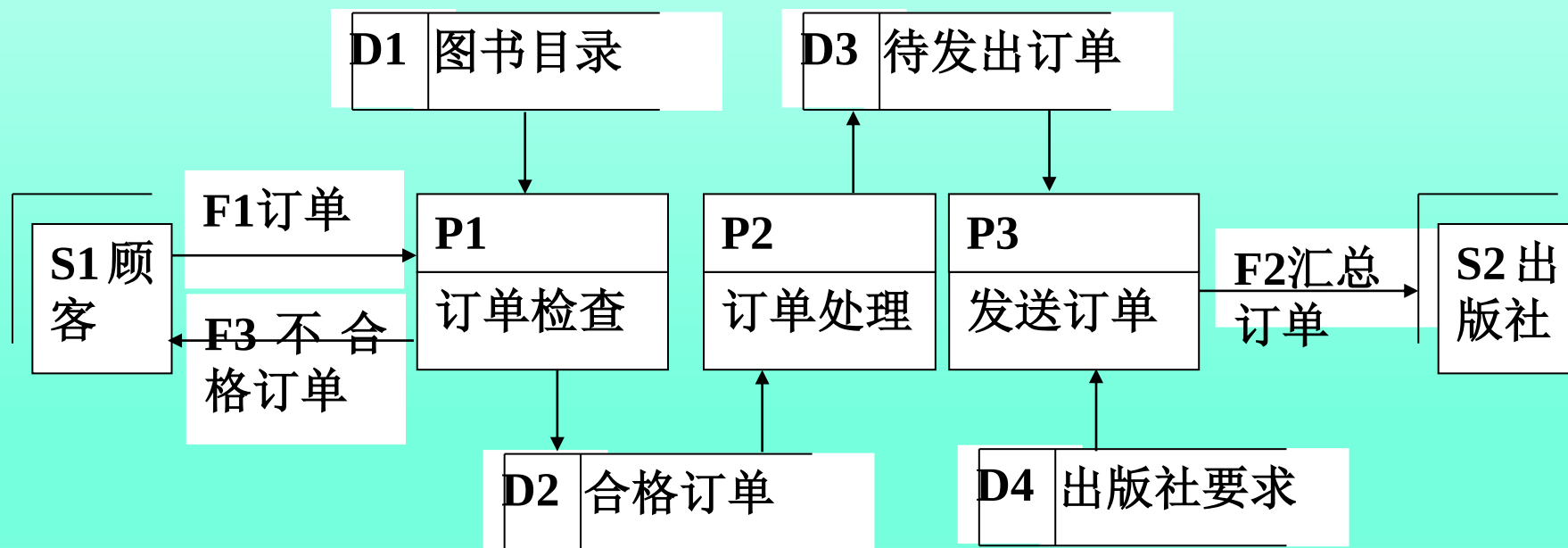


图书预订系统关联图



数据流图绘制举例(6)

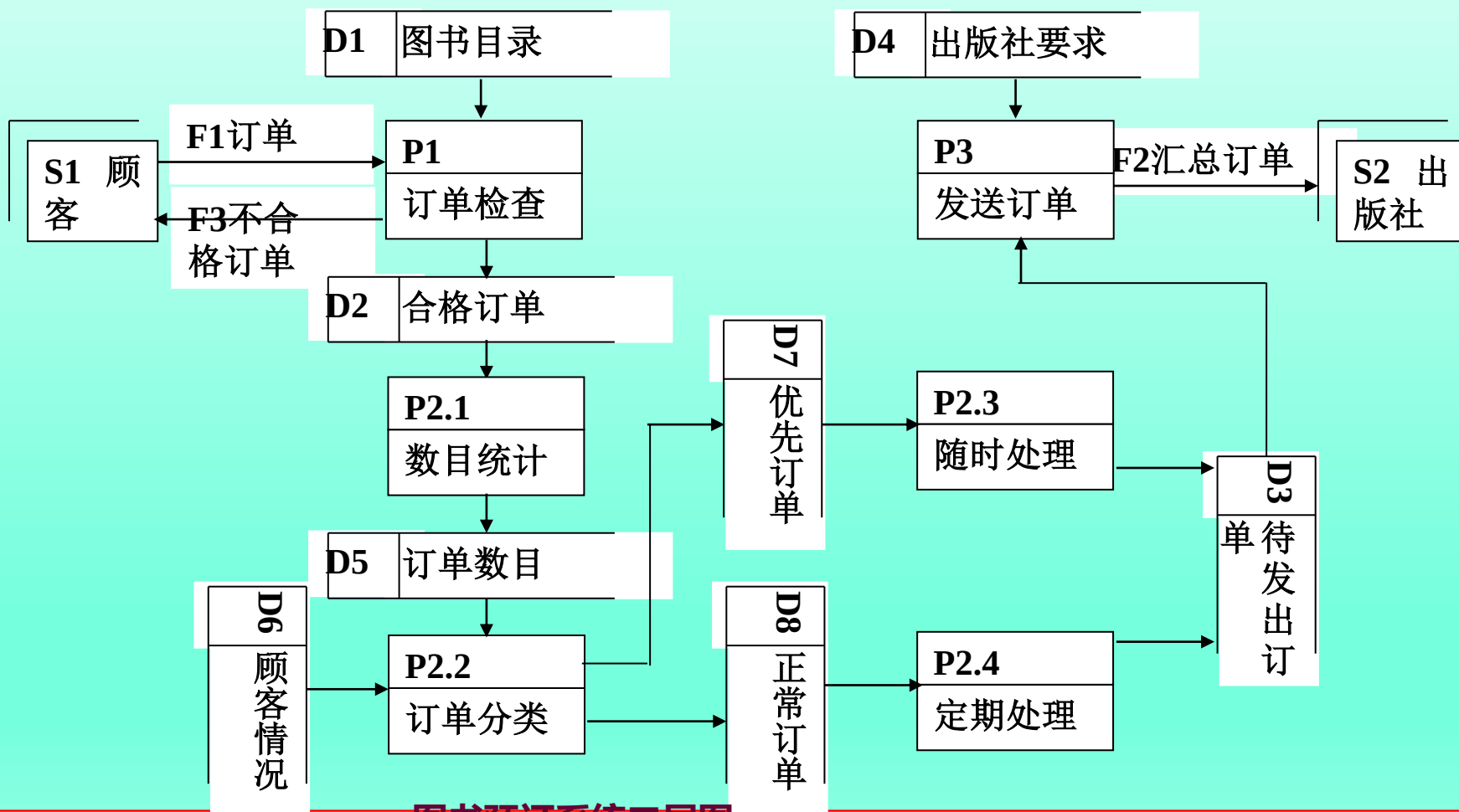
- 第二步，逐层分解加工，画出下层DFD。注意到根据题意，当绘出系统顶层图后并不能将所有加工分解成基本加工，还要进行二层图分解。并在分解加工过程中逐步充实进数据存储。见图。



图书预订系统顶层图



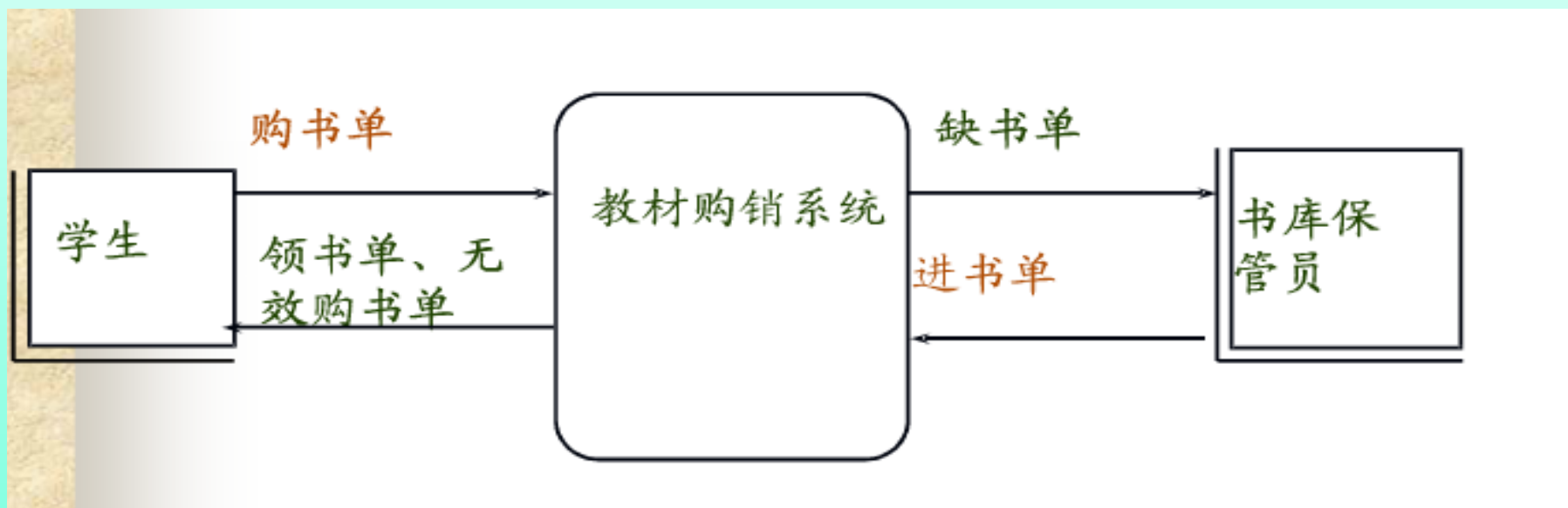
数据流图绘制举例(7)

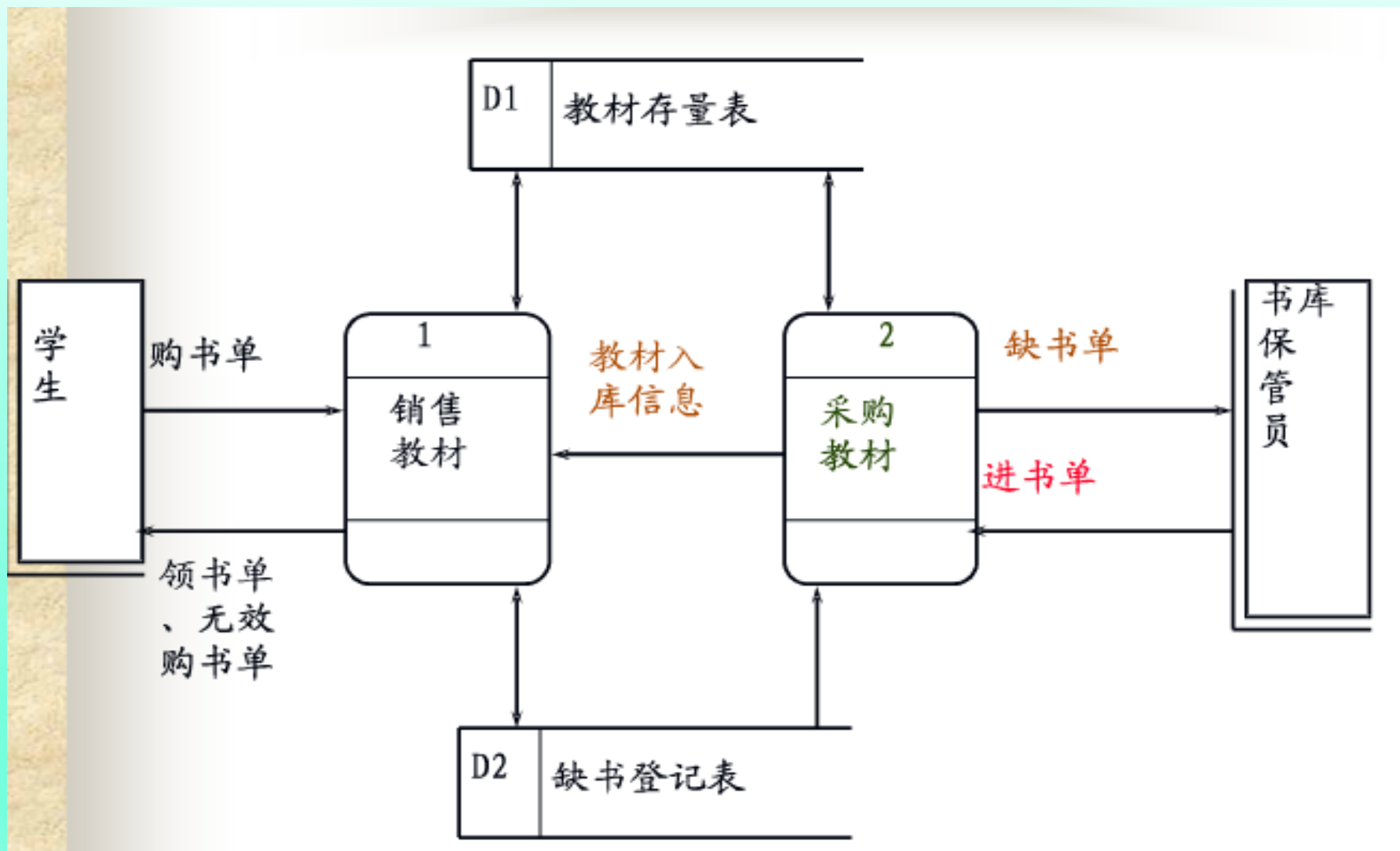


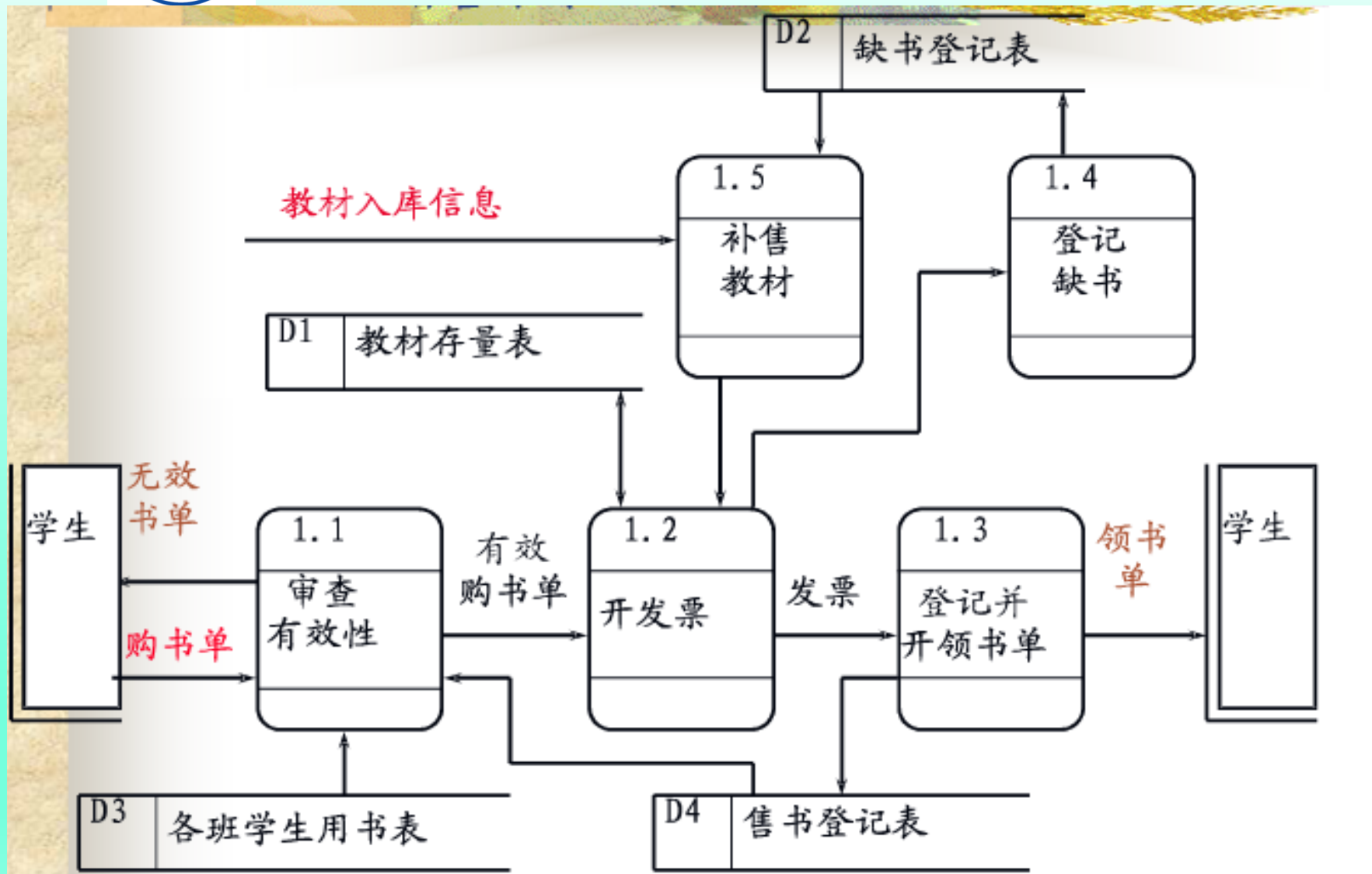
图书预订系统二层图

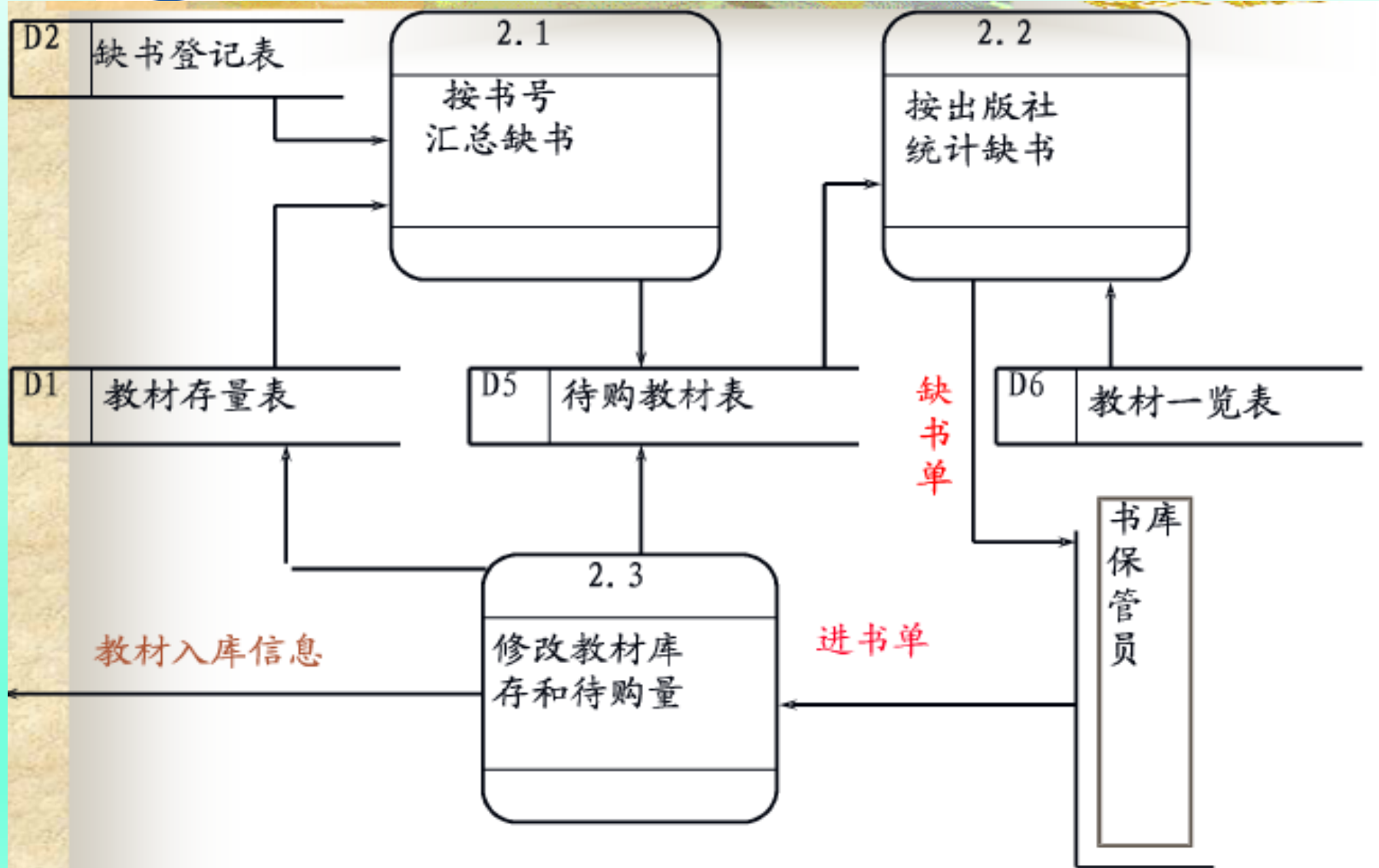


教材购销系统示例











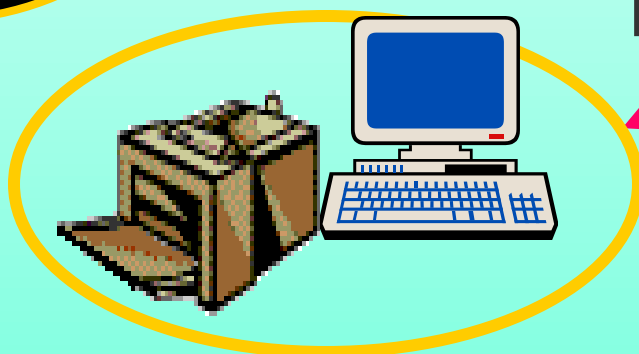
实例：医院病房监护系统



监视病情



产生
病情报告



经过初步的需求分析，得到系统功能要求：

- 1、监视病员的病症（血压、体温、脉搏等）。
- 2、定时更新病历。
- 3、病员出现异常情况时报警。
- 4、随机地产生某一病员的病情报告。



更新病历

例2 医院病房监护系统

系统功能要求：

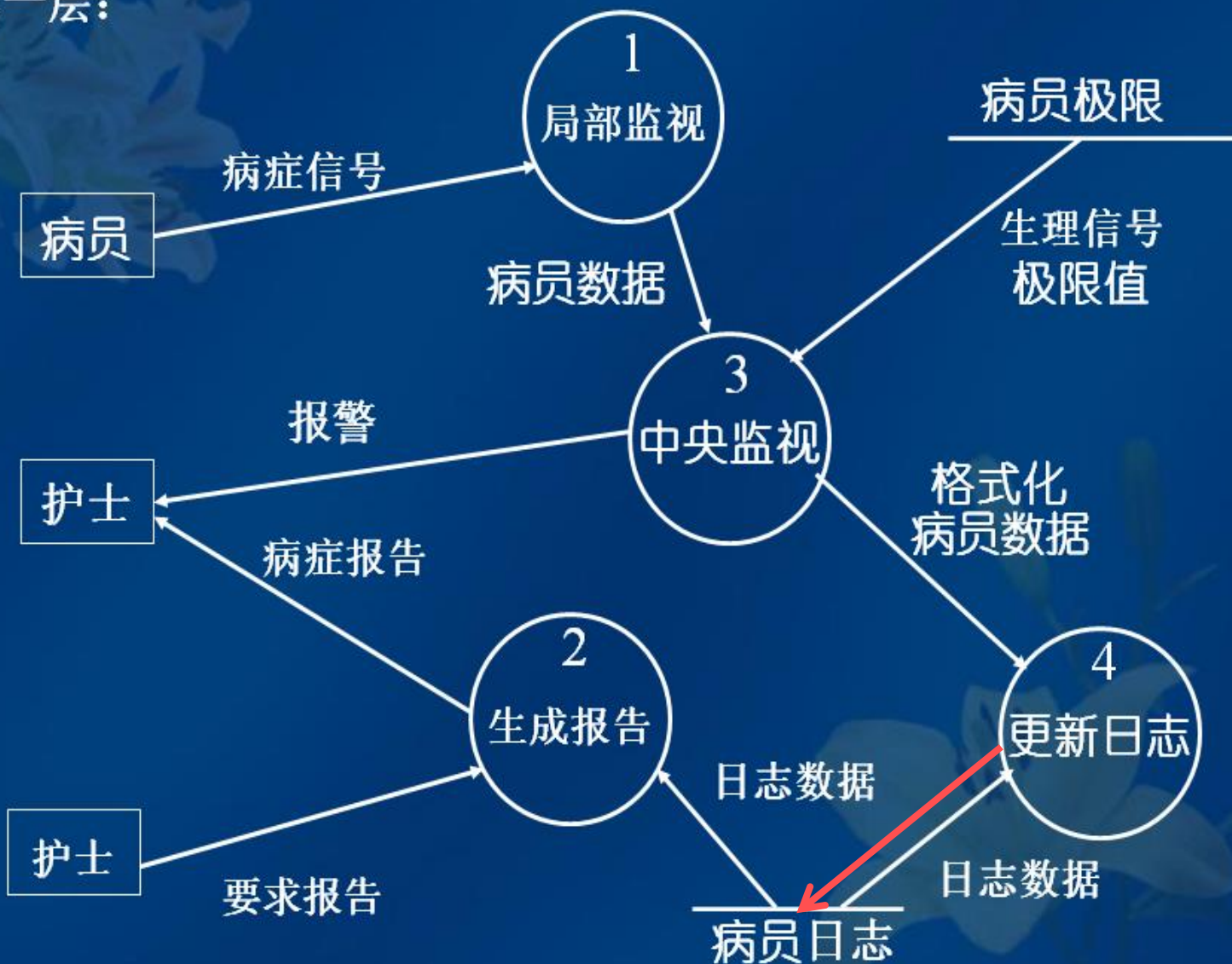
- 1、监视病员的病症（血压、体温、脉搏等）
- 2、定时更新病历
- 3、病员出现异常情况时报警。
- 4、随机地产生某一病员的病情报告。

顶层：



医院病房监护系统顶层DFD图

第一层:





医院病房监护系统二层DFD图

第二层：加工“中央监视”分解





数据流图的作用

前面说过，系统分析的主要任务是建立新系统的逻辑模型。

具体地讲主要是画出新系统的DFD，编写定义DFD的数据词典。

建立新系统的DFD是一项十分重要的工作。因为建立的DFD是系统开发乃至系统维护的依据，是系统的重要文档之一。系统分析员要在详细调查中，在与用户的反复交流中修改DFD，力求新建DFD是正确的、准确的。



数据字典

数据流图表达了数据和处理的关系，对各个数据流、加工、数据文件并没有详细的说明。

数据字典就是用来定义数据流图中的各个成分的具体含义，是各类数据描述的集合，即元数据，而非数据本身。



数据字典

数据字典有以下4个部分：

- (1) 数据项
- (2) 数据流
- (3) 数据存储（数据文件）
- (4) 数据处理



数据字典

1. 数据项：数据项是不可再分的数据单位。

数据项描述={数据项名，含义说明，别名，类型，长度，取值范围，取值含义，与其他数据项的逻辑关系}

例如：

读者编号=C(13)	表示长度为13的字符串
借书日期=D(8)	表示长度为8的日期类型
借否=[.T. .F.]	.T. 表示已借，.F. 表示未借
罚款数=N(5, 1)	表示长度为5、小数位数为1位的实数



数据字典

2. 数据流：列出该数据流的各组成数据项。

数据流描述={数据流名，说明，数据流来源，数据流去向，组成：{数据结构}，平均流量，高峰期流量}

例如：图书借还管理系统的数据流：

读者要求 = [借书单 | 还书单]

借书单 = 读者编号 + 图书编号

还书单 = 图书编号

借书记录 = 读者编号 + 图书编号 + 借书日期

过期罚款单 = 读者编号 + 姓名 + 罚款数



数据字典

3. 数据存储（数据文件）：对数据文件的定义。

数据文件描述={数据文件名, 说明, 编号, 组成, 数据组织}

例如：

读者文件：

数据组成：{读者编号 + 姓名 + 班号}

数据组织：按读者编号递增排列



数据字典

4. 数据处理：说明处理的内容，不说明处理的方法。

处理过程描述={处理过程名，编号，处理功能，处理要求}

例如：

加工编号：2.1

加工名字：借书查找

加工功能：根据借书单中读者编号，确定是否为有效的读者，然后根据借书单中的图书编号，在图书文件中查找该编号且尚未借出的图书记录。